



HAS TURBO SERİSİ Sıcak Hava Kazanları

Enorpa Has Turbo serisi sıcak hava kazanı tasarımları yapılırken; optimum ısı konstrüksiyon ve çevreye en az zarar veren karbonmonoksit salınımları göz önünde bulundurularak yapılır. İlgili hava debisi değerlerine göre yapılması gereken mukavemet ve aerodinamik hesapları neticesinde tamamiyle ısıtılmış ve homojen bir sıcak hava dağılımı sağlar.

Enorpa Has Turbo serisi sıcak hava kazanları mahal içindeki havayı hareketlendirerek çok hızlı bir ısınma sağlayabilir. Özel prosesler ve mahaller için farklı dağıtım hatlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. Yüksek sıcaklığa maruz kalan kazanların ısı genleşmelerini en düşük seviyeye indirecek tasarımlar uygulanır.

Alev ve dumana maruz kalan tüm parçalarda S235JR EN 10028-2 sertifikalı yüksek sıcaklığa dayanıklı saclar kullanılır. Duman boruları kazanlar için özel olarak imal edilen P235GH malzemeden TS 10217-2 standardında ve PED – Basıncılı Kaplar Direktifi sertifikalıdır.

Çift potalı yanma hücresi sayesinde yanma hücreleri birbirini yedekli olarak çalışır. Endüstriyel alanda kullanılan sıcak havanın en az maliyet ve en kaliteli şekilde üretilmesi için; çift emişli hücre tipi fanlar ile tahrik edilmektedir.

Has Turbo serisi sıcak hava kazanı üzerindeki tüm kaynakların süreç yönetimi EN ISO 15614-1:2012 standardına tabi şekilde yürütülür ve bütün kaynaklar TS EN ISO 9606-1:2014 standardına tabi test edilen kaynakçılar tarafından yapılır. Kaynak malzemelerinin ana malzemeye uyumu, kaynak pozisyonları ve her türlü kaynak çeşidi standartlarla **Enorpa**'ya özel olarak sabitlenmiş WPS ve PQR'lara uygun şekildedir.

- ❌ Çift Potalı ve Çift Stokerli Sistemi Sayesinde Yedekli ve Yarı Kapasite Çalışabilme İmkânı
- ❌ Kendinden Dökmeli Silindirik Yeni Pota Dizaynı
- ❌ Geniş Duman Sandıkları ve Cehennemlik ile Düşük Karşı Basınç
- ❌ Hücre Tipi ve Çift Emişli Fanı Sayesinde Uzun Metrajlı Hatlara Sıcak Hava Basabilme İmkânı
- ❌ Kaburgalarla Örülmüş Uzun Ömürlü Yanma Odası
- ❌ Çift Geçişli Çapraz Hava Akış Kesiti
- ❌ Silindirik Geometrisi Sayesinde Rahat Hava Dolaşımı
- ❌ Analog veya PLC Kazan ve Mahal Kontrol Ünitesi



Model	Kapasite (kcal/h / kW)	Sıcak Hava Debisi (m³/h)
HAS Turbo/NG 200	200.000 / 233	10.000
HAS Turbo/NG 300	300.000 / 349	14.700
HAS Turbo/NG 400	400.000 / 465	20.000
HAS Turbo/NG 500	500.000 / 581	24.500
HAS Turbo/NG 600	600.000 / 698	29.500
HAS/NG 700	700.000 / 814	34.000
HAS/NG 800	800.000 / 930	39.000
HAS/NG 900	900.000 / 1.047	44.000
HAS/NG 1000	1.000.000 / 1.163	50.000

Ürünün detaylı teknik verileri ve ebatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.





HAS TURBO SERIES Hot Air Generators

During the time that ENORPA HAS TURBO SERIES Hot Air Generators are produced, optimum thermal construction and the least damaging eco-friendly carbon monoxide emissions are taken into consideration. TURBO SERIES Hot Air Generators provide completely heated and homogeneous hot air distribution as a result of the strength and aerodynamic calculations to be done according to the relevant air flow values.

HAS TURBO SERIES Hot Air Generators can provide a very rapid warming by setting up the air in motion inside the space. TURBO SERIES Hot Air Generators can easily adapt to different distribution lines for special processes and spaces. The designs are applied which enable minimizing thermal expansion of the boilers exposed to high temperatures.

S235JR EN 10028-2 Certified high temperature resistant sheets are used in all parts which are exposed to fire and smoke. Fire tubes are PED (Pressure Equipment Directive) certified and in TS 10217-2 standard which specially manufactured for boilers made of P235GH material.

Under favour of the double-stoker combustion cells, TURBO SERIES Hot Air Generator works alternately. TURBO SERIES Hot Air Generator is driven by double inlet cell type fans in order to produce the hot air used in industrial area in top quality and minimum cost state. The process management of all weldings on HAS TURBO SERIES Hot Air Generators are carried out in accordance with EN ISO 15614-1: 2012 standard and all welds are made by welders tested under TS EN ISO 9606-1: 2014 standard. Compatibility of the welding materials to the main material, welding positions and all kinds of welds are in accordance with the standards of WPS and PQRs specially fixed to ENORPA.

- ✖ Possibility of working half capacity and alternatively under favour of the double-stoker system
- ✖ New self-cleaning cylindrical stoker design
- ✖ Provides low counter-pressure by wide fireboxes
- ✖ Possibility to force the hot air through full length lines with the help of cell type double inlet fan.
- ✖ Contains stripe finned, longlasting combustion chamber
- ✖ 2-Pass, cross-ventillation section
- ✖ Enables free air circulation due to cylindrical geometry
- ✖ Tracked by analogue or PLC boiler and room control unit



Model	Capacity (kcal/h / kW)	Hot Air Flowrate (m ³ /h)
HAS Turbo 200	200.000 / 233	10.000
HAS Turbo 300	300.000 / 349	14.700
HAS Turbo 400	400.000 / 465	20.000
HAS Turbo 500	500.000 / 581	24.500
HAS Turbo 600	600.000 / 698	29.500
HAS Turbo 700	700.000 / 814	34.000
HAS Turbo 800	800.000 / 930	39.000
HAS Turbo 900	900.000 / 1.047	44.000
HAS Turbo 1000	1.000.000 / 1.163	50.000



Please contact us for further information about detailed technical data and size.

Серии HAS TURBO

Генераторы Горячего Воздуха

При производстве генераторов горячего воздуха серии HAS TURBO, компания **ENORPA** учитывает в разработке оптимальную тепловую конструкцию и минимизацию вредных для окружающей среды выбросов угарного газа. Генераторы горячего воздуха серии HAS TURBO обеспечивают полноценное нагревание и равномерное распределение горячего воздуха благодаря расчету прочности и аэродинамики, которые выполняются в соответствии со значениями воздушного потока.

Генераторы горячего воздуха серии HAS TURBO могут обеспечить очень быстрый обогрев, приводя в движение воздух внутри помещения. Генераторы горячего воздуха серии HAS TURBO могут легко адаптироваться к различным линиям распределения для специальных процессов и помещений. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур.

S235JR EN 10028-2 Сертифицированные жаропрочные листы используются во всех частях, которые подвергаются воздействию огня и дыма. Пожарные трубы сертифицированы PED (Директива по оборудованию под давлением) и соответствуют стандарту TS 10217-2, который специально изготовлен для котлов, изготовленных из материала P235GH.

При использовании камер сгорания с двойным стоком, генератор горячего воздуха серии HAS TURBO работает попеременно. Генератор горячего воздуха серии HAS TURBO приводится в действие вентиляторами с двумя впускными ячейками для производства горячего воздуха, используемого в промышленной зоне, с наивысшим качеством и минимальными затратами. Управление процессом всех сварок на генераторах горячего воздуха серии HAS TURBO осуществляется в соответствии со стандартом EN ISO 15614-1: 2012, а все сварные швы производятся сварщиками, и в соответствии со стандартом TS EN ISO 9606-1: 2014. Совместимость сварочных материалов с основным материалом, положениями сварки и всеми видами сварочных швов соответствуют стандартам WPS и PQR, специально установленным для компании **ENORPA**.

- ✖ HAS TURBO имеет возможность работать в пол-мощности, или, в качестве альтернативы, использовать систему с двойным стоком

HAS TURBO имеет новый самоочищающийся цилиндрический дизайн

- ✖ Обеспечивает низкое противодавление широкими топками
- ✖ HAS TURBO имеет возможность нагнетать горячий воздух через линии полной длины с помощью двухвентиляторного вентилятора типа ячейки
- ✖ Содержит оребренную камеру длительного сгорания
- ✖ HAS TURBO имеет 2-проходную секцию поперечной вентиляции
- ✖ Обеспечивает свободную циркуляцию воздуха благодаря цилиндрической геометрии
- ✖ Отслеживается аналоговым или ПЛК котлом и комнатным блоком управления



МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ (kcal/h / kW)	СКОРОСТЬ ПОТОКА (m³/h)
HAS Turbo/NG 200	200.000 / 233	10.000
HAS Turbo/NG 300	300.000 / 349	14.700
HAS Turbo/NG 400	400.000 / 465	20.000
HAS Turbo/NG 500	500.000 / 581	24.500
HAS Turbo/NG 600	600.000 / 698	29.500
HAS/NG 700	700.000 / 814	34.000
HAS/NG 800	800.000 / 930	39.000
HAS/NG 900	900.000 / 1.047	44.000
HAS/NG 1000	1.000.000 / 1.163	50.000



Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подробных технических данных и размере